

Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

Problema 1: Sea $l^2(\mathbb{C})$ el conjunto de las sucesiones infinitas de números complejos $\vec{z} = \{z^j\}_{j=1}^\infty$, $z^j \in \mathbb{C}$ de módulo al cuadrado sumable (donde j es el super índice de componente, no confundir con una potencia!). Sea A un operador sobre dicho espacio definido mediante $A(\vec{z}) = \{z^3, z^2, z^1, z^6, z^5, z^4, \dots\}$.

a) Considere a $l^2(\mathbb{C})$ munido del producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle_2$ definido como

$$\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle_2 = \sum_{j=1}^{\infty} \bar{z}^j w^j$$

¿Es el operador A acotado?. Calcule A^* , ¿Es A autoadjunto? justifique claramente sus respuestas.

Problema 2: Sean $\{x, y\}$ coordenadas Cartesianas en el plano (con la métrica Euclídea). Considere el cambio de coordenadas

$$x = uv \quad y = \frac{1}{2}(u^2 - v^2)$$

- a) Obtenga la métrica g_{ij} en las nuevas coordenadas.
- b) Muestre que las nuevas coordenadas son ortogonales y halle los factores de escala.
- c) Calcule los símbolos de Christoffel no nulos.
- d) Escriba el laplaciano de un campo escalar $f(u, v)$.

Problema 3: Resuelva, usando el método de las características, el problema de primer orden

$$\frac{y}{x} \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = xy, \quad u(x, y=0) = 1, \quad x > 0.$$

Problema 4: Considere un cilindro de un material diatérmico, infinitamente largo, homogéneo, cuyo eje de simetría coincide con el eje de z de coordenadas. Inicialmente la temperatura del cilindro es $T(t=0) = 0$. En la superficie del cilindro se aplica una fuente de calor de manera tal que

$$T(\rho = a, \theta, z, t) = T_0 \sin^3(\theta), \quad t \geq 0.$$

Recuerde que la temperatura obedece la ecuación de difusión

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \kappa \nabla^2 T = 0, \quad \kappa > 0$$

con κ constante. Calcule la temperatura en el interior del cilindro para $t > 0$.